理　　化

物理部分（50分）

一、解答下列问题：

1.完成下列核反应方程，并分别指出是哪一种核反应。（2分）

① $^{235}_{92}U+^{1}_{0}n\rightarrow ^{139}_{54}xe+^{95}_{38}Sr+(\quad\quad)$+能量。

② $^{2}_{1}H+^{3}_{1}H\xrightarrow{超高温}{}^{4}_{2}He+(\quad\quad)$+能量。

2.某γ一射线的波长为10^{-9}厘米，它的频率是多少？它的γ一光子的能量是多少？（$h=6.62\times10^{-27}$尔格·秒）（3分）

3.钢弹以400米/秒的速度水平射入固定木板内，设其动能全部转变为热能，并且有42%被钢弹吸收。试求钢弹升高的温度。（钢的比热是0.1千卡/公斤·度；热功当量是4.2焦耳/卡。）(4分)

4.说明：①图1是一个什么电路？

②其中R_1叫什么电阻？起什么作用？（3分）

5.一个重量为100克的容器，其剖面图如图2所示，下部长、宽、高都是10厘米，上部长、宽、高都是5厘米，里面盛满比重是0.8克/厘米^{3}的液体，置于桌面上。试分别求出容器底面及桌面所受的压力。（4分）

6.金属框ABCD在束集的磁场中摆动，标出经图3所示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ位置时的感生电流方向；这种摆动是否为阻尼振动？为什么？（4分）

7.图4是单相交流电电流随时间变化的正弦曲线，它的周期是0.02秒。

①该交流电的初相位φ_0是多大？

②频率f是多大？

③电流最大值Im是多大？

④当t＝0.01秒时，求电流的瞬时值。（5分）

二、一物体从高处A点自由下落，经B点到达C点。已知B点的速度为C点速度的$\frac{3}{4}$，BC间的距离是7米。求AC距离。（g＝10米/秒^2）（7分）

三、图5电路中，电流计G_1与r_1组成伏特表，电流计G_2与r_2组成安培表。已知：r_1＝5900欧姆；$r_2=\frac{1}{9.99}$欧姆；$Rg_1=Rg_2$＝100欧姆。当通过G_1G_2的电流都是1毫安时：

1.R的电阻值是多少？

2.R上消耗的功率是多少？

3.若电沅内电阻r＝0.5欧姆，电沅电动势是多大？（10分）

四、质量是m公斤的汽车，在关闭发动机后，沿倾角是α的斜坡以V米/秒的速度匀速下行。

1.汽车与斜坡的摩擦系数等于什么？

2.若汽车以V米/秒的初速度沿原斜坡匀减速上行，到达坡顶时正好仃止；在上行过程中，设发动机的牵引力F为mgsinα牛顿。求发动机的平均功率和汽车的加速度。（8分）

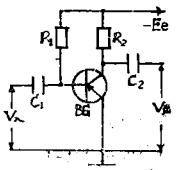


图1

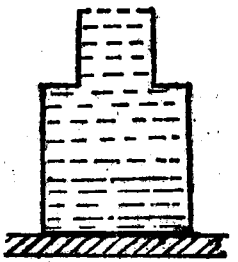


图2

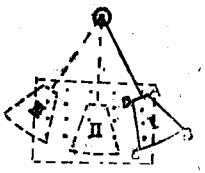


图3

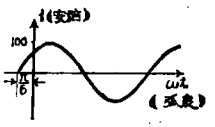


图4

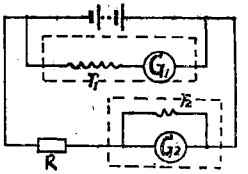


图5

安 徽 省

高等学校招生考试物理试题

答案及评分标准

一、1. $^{235}_{92}U+^{1}_{0}n\longrightarrow ^{139}_{54}Xe+^{95}_{38}Sr+2\,^{1}_{0}n+$能量。（裂变）

②$^{2}_{1}H+^{3}_{1}H$超高温$^{4}_{2}He+^{1}_{0}n+$能量。（聚变）（2分）

说明：完成核反应方程给一分，指出哪种核反应给一分。

2.(1)设γ射线的频率为u，则由$C=\lambda u$ 得：

$$u=\frac{C}{\lambda}=\frac{3\times10^{10}}{10^{-9}}=3\times10^{19}\text{（赫兹）。}\quad\text{（1分）}$$

(2)设γ一光系的能量为ε 则

$$\varepsilon=hu=6.62\times10^{-27}\times3\times10^{19}=1.986\times10^{-7}\text{(尔格)}$$

说明：列式正确，计算数字错误扣1分，单位错误扣1分。（指全题而言）

3.设钢弹升高的温为△t，则由$\frac{1}{2}u^2\cdot\eta=C\triangle t\cdot J$

得 $\triangle t=\frac{\eta\cdot u^2}{C\cdot 2J}=\frac{0.42\times400^2}{100\times2\times4.2}=80^{\circ}C$

说明：列式正确，计算数字或单位错误各扣1分

4.(1)图示为晶体管固定偏置放大电路。

(2)图中R_1叫做偏置电阻，起确定静态直流工作点的作用。

说明：(1) 仅答“放大电路”的不扣分。

(2)未答“作用”者扣1分。

5.解(1) 设容器底面所受压力为 F，则

$$F = ps = d(a + \frac{a}{2}) \cdot a^2 = d\frac{3a^2}{2}$$

$\therefore F = 0.8 \times 1.5 \times 10^3 = 1200$(克)。 (2分)

(2)〔解一〕设桌面所受压力为 N，

则容器所受桌面的压力为 N′，

据物体平衡时 $\Sigma F = 0$

得 $N' - [p_1$(容器重)$ + p_2$(液重)$] = 0$

$$N' = p_1 + p_2 = p_1 + d(a^3 + (\frac{a}{2})^3)$$

$$= 1\ 0 + 0.8(10^3 + 5^3)$$

$$= 1000$(克)。

据牛顿第三定律 $N = N' = 1000$克 (2分)

〔解法二〕

$N = P$〔水对容器面下的压力 $- F_2$ (水对容器向上的压力)〕

$$= d(\frac{3a^3}{2}) - d \cdot \frac{a}{2} \cdot [a^2 - (\frac{a}{2})^2]$$

$$= 1200 - 300 = 900$$(克)

$\therefore N = 900 + 100 = 1000$(克)

说明：如按液体对容器底面的压力加容器重求桌面压力的不给分。

如按容器重加液重求压力者不扣分。

上面两种解法任选择其一均可。

列式正确，计算或单位错误各扣1分。(指全题而言)

6.答：(1)金属框在磁场中自右向左摆动时，产生感电流的方向为：

①在位置Ⅰ时，i 感自C→D→A→B→C

③在位置Ⅱ时，i感$=0$

③在位置Ⅲ时’i感自→B→A→D→C→B（2分）

(2)根据楞次定律，在电磁感应中，磁场对感生电流的作用，总是阻碍导体运动的，所以这种摆动为阻尼振动。（2分）

说明：(1)全对2分，其中三个位置有一个判断错误时扣1分，错两个算全错。

(2)若用左手定律加以说明者同样给分，若只答阻尼振动，未分析原因，扣1分。

7.答：(1)$\phi_c=\frac{\pi}{6}$（1分）

(2)$f=\frac{1}{T}=\frac{1}{0.02}=50$(赫兹)（1分）

(3)$Im=100$(安培)（1分）

(4)i瞬时$=Im\sin w(t+\frac{\pi}{6})=Im(\frac{2\pi}{T}t+\frac{\pi}{6})$(2分)

$=100\sin(\frac{2\pi}{0.02}\times 0.01+\frac{\pi}{6})$

$=100\sin(\pi+\frac{\pi}{6})=-100\sin\frac{\pi}{6}$

$=-50$(安培)〔根初始值方向相反〕

说明：没有“－”号又没有说明i的方向扣1分。

二、解设$AC=H$ 已知$h=7$ $VB=\frac{8}{1}Vc$（7分）

据自由落体运动和题意可得

$Vc^2=V_B+2gh$……①

$Vc^2 = 2gH$……②

解上列方程，即可求得H＝16米。

说明：此题有多种解法，只要列式正确，均同样评分，若完成部分计算，（指求出Vc或 t 的）未算出结果扣4 分计算数字或单位错各扣1分。

三、1.求电阻R 由伏特计求端电压$V_{端} = ig(r + Rg)$

$= 0.001(5900 + 100)$

$= 6$(伏)　　（2分）

由安培计求电流 $I = \frac{V_A}{R_A}$。$V_A = igRg = 0.001 \times 100 =$

$= 0.1$(伏)

$$R_A = \frac{r_2 Rg}{r_2 + Rg} = \frac{\frac{1}{9.99} \times 100}{\frac{1}{9.99} + 100} = 0.1\text{(欧)}$$

$$\therefore I = \frac{0.1}{0.1} = 1\text{(安)}$$　　（2分）

由V端相I 求 R　$R = \frac{V_{端} - V_A}{I} = \frac{6 - 0.1}{1} = 5.9$(欧)

2.求R消耗的功率N：$N = I^2R = 1^2R = 1^2 \times 5.9$(欧)

3.求电源的电动势 ε：　$\varepsilon = V_{外} + (I + ig)r$

$= 6 + (1 + 0.001) \times 0.5$

$= 6.5$(伏)　　（3分）

说明：1.题：在计算中如不考虑电流表和伏特表对电路的影响而计算得近似值者不扣分。

列式正确，计算数字或单位错误，各扣1分。（指全题

而言）

四、1.求摩擦系数K

∵匀速滑下　∴$\Sigma F=0$

即　$f=F_1=mg\sin Q$

而　$N=F_2=mg\cos Q$

$$\therefore \quad K=\frac{f}{N}=\frac{mg\sin Q}{mg\cos Q}=\operatorname{tg}Q \qquad (2分)$$

2.求发动机的平均功率$\bar{N}$

$$\because \bar{N}=\frac{\bar{w}}{t}=\frac{F\cdot S}{t}=F\bar{V}$$

$$\therefore \bar{N}=F\cdot\frac{V+O}{2}=F\frac{V}{2}$$

$$=\frac{V}{2}mg\sin Q(瓦) \qquad (2分)$$

3.求上行时的加速度 a

据牛顿第二定律得　$F-f-F_1=ma$

$$\therefore a=\frac{F-f-F_1}{m}$$

$$=\frac{mg\sin Q-\operatorname{tg}Q\,mg\cos\theta-mg\sin Q}{m}$$

$$=-\operatorname{tg}\theta\cdot g\cdot\cos\theta$$

$$=-g\sin Q(米/秒^2) \qquad (4分)$$

说明：列式正确，因上面K值计算错误而导致 a 计算错误扣1分。

作为匀减速运动而求出 a 的绝对值者不扣分。

未注单位或单位错误者扣1分。